



Competencias

- Interpreta los conceptos de cifras significativas, exactitud y precisión y cómo se representan en la computadora.
- Diferencia entre error relativo y absoluto y cómo se aplican para finalizar un cálculo iterativo.
- Analiza los tipos de errores y su impacto en los resultados obtenidos.

Contenidos:

Aproximaciones Numéricas –Errores. Propagación del error.

Errores en la representación de los números.

Cifras significativas, exactitud y precisión. Errores por redondeo y por truncamiento.

Consignas

Para cada uno de los problemas enunciados, realizar los puntos que se detallan a continuación. Trabajar en los grupos conformados.

- a. Diseñar un algoritmo que resuelva el problema.
- b. Codificar cada algoritmo en Octave u otro lenguaje de programación apropiado para cálculo científico.
- c. Ejecutar el algoritmo diseñado con los datos de los diferentes problemas propuestos.
- d. Observar los resultados obtenidos y emitir conclusiones al respecto según los fundamentos teóricos y prácticos.
- e. Evaluar, y debatir los resultados obtenidos analizando el tiempo de proceso, convergencia, error cometido.
- f. Presentar el trabajo realizado al resto de la clase.
- g. Participar durante la presentación de los trabajos de los otros equipos, analizando y realizando diferentes preguntas o comentarios.
- h. Compartir el trabajo realizado en el foro del aula virtual.



Comandos de Octave

- ✓ Fichero de definición de funciones: *function*
- ✓ Ingreso de datos: *input*
- ✓ Salida de datos: *printf, disp*.
- ✓ Sentencia for
- ✓ Comando Format
- ✓ Comando Abs()
- ✓ Tiempo de ejecución: *cputime, tic, toc*

Ejercicios

1. Calcule el error absoluto y relativo en las siguientes aproximaciones de p por p^*

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| a. $P=\pi$ | $p^*=22/7$ | b. $p=\pi$ | $p^*=3.1416$ |
| c. $p=e$ | $p^*=2.718$ | d. $p=(2)^{(1/2)}$ | $p^*=1.414$ |
| e. $p=e^{10}$ | $p^*=22000$ | f. $p=8!$ | $p^*=39900$ |

2. Usando aritmética con redondeo a 3 dígitos, realice los siguientes cálculos. Considerando como valor exacto el resultado con 5 dígitos decimales, obtenga el error absoluto y error relativo. Trabajar con los valores normalizados.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $133 + 0.921$ | b. $133 - 0.499$ |
| c. $(121 - 119) - 0.327$ | d. $(121 - 0.327) - 119$ |
| e. $(2/9) * (9/7)$ | |



3. Repita el ejercicio anterior utilizando aritmética con truncamiento a tres dígitos. Compare los resultados obtenidos en 2 y 3.
4. La fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas establece que las raíces de $ax^2 + bx + c = 0$, cuando $a \neq 0$, son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \dots \dots x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Considere que: $x^2 + 62.10x + 1 = 0$, hallar las raíces aproximadas a:

$$x_1 = -0.01610723 \text{ y } x_2 = -62.08390.$$

- a. Calcular x_1 y x_2 con redondeo a cuatro dígitos, normalizando los valores con que se trabaja. Calcular los errores absolutos y relativos cometidos en su determinación.
- b. A fin de obtener una aproximación más precisa redondeada a cuatro cifras, para x_1 , cambiar la expresión de la fórmula cuadrática “racionalizando el numerador”, también aplicarla para obtener una forma alternativa para x_2 . Comparar los errores obtenidos a partir de las nuevas aproximaciones logradas.



5.a. Evaluar $f(x) = x^3 - 6x^2 + 3x - 0.149$ en $x = 4.71$ usando la aritmética de tres dígitos y consignar los valores en la siguiente tabla, sin normalizarlos. Calcular el error absoluto y el error relativo.

	x	X^2	X^3	$6x^2$	$3x$
Exacto	4.71				
Tres dígitos (truncados)	4.71				
Tres dígitos (redondeados)	4.71				

5.b. Reescribir la fórmula en forma anidada y recalcule los errores. Analizar el crecimiento/ disminución de los mismos. Emitir conclusión.